

Clase 5: Movimiento de Cargas, Dipolos en Campos, Líneas de Campo y Flujo Eléctrico

Movimiento parabólico, torque sobre un dipolo, líneas de Faraday y flujo de campos vectoriales

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Movimiento de cargas en campos uniformes	3
1.1. Carga puntual en campo uniforme	3
1.2. Aplicaciones tecnológicas	3
2. Dipolo en un campo eléctrico uniforme	4
2.1. Fuerza neta y torque	4
2.2. Momento dipolar vectorial	4
2.3. Forma vectorial del torque	5
3. Líneas de campo eléctrico (Faraday)	5
3.1. Propiedades	5
3.2. Ejemplos de representación	5
3.3. Relación con la ley de Coulomb	6
4. Flujo de un campo vectorial	6
4.1. Motivación	6
4.2. Caso simple: campo uniforme, superficie perpendicular	6
4.3. Campo uniforme, superficie inclinada	6
4.4. Caso general: campo no uniforme, superficie curva	7
4.5. Superficies cerradas y convención de signo	7
5. Ejemplo: prisma en campo uniforme	8
6. Anuncio: Ley de Gauss	8

1. Movimiento de cargas en campos uniformes

1.1. Carga puntual en campo uniforme

Retomando la Clase 4: dos placas paralelas generan un campo eléctrico uniforme $\mathbf{E}$ entre ellas. Una partícula de masa m y carga q entra con velocidad horizontal v_0 en la región entre las placas.

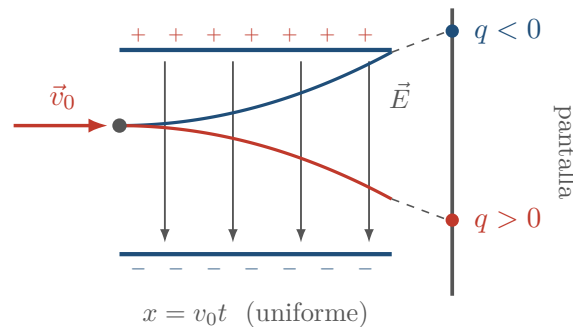
Ecuaciones de movimiento:

Eje X (movimiento uniforme):

$$x(t) = v_0 t.$$

Eje Y (fuerza constante $F = qE$, movimiento uniformemente acelerado):

$$\ddot{y} = -\frac{q}{m}E, \quad y(t) = -\frac{1}{2}\frac{q}{m}E t^2.$$



Dentro del capacitor la fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$ es **constante**: el movimiento es uniforme según x y uniformemente acelerado según y , es decir una **parábola** —el mismo problema que el tiro oblicuo, con qE/m en lugar de g . El signo de q decide hacia qué placa se curva. La gravedad es despreciable aquí ($F_e/F_g \sim 10^{39}$).

Trayectoria parabólica

El movimiento es **parabólico** (análogo al tiro parabólico gravitatorio). La dirección de curvatura depende del signo de q :

- $q > 0$: aceleración hacia abajo (en dirección de $\mathbf{E}$).
- $q < 0$ (electrón): aceleración hacia arriba (opuesta a $\mathbf{E}$).

1.2. Aplicaciones tecnológicas

- **Tubo de rayos catódicos (CRT)**: filamento caliente emite electrones; campos eléctricos desvían el haz para formar imágenes en una pantalla fluorescente.
- **Impresoras de tinta**: gotitas de tinta cargadas se desvían mediante campos eléctricos hacia la posición deseada.

2. Dipolo en un campo eléctrico uniforme

2.1. Fuerza neta y torque

Configuración: dipolo con cargas $+Q$ y $-Q$ separadas por distancia d (barra rígida), en campo $\vec{E}$ uniforme horizontal.

Fuerza neta:

$$\vec{F}_1 = +Q\vec{E}, \quad \vec{F}_2 = -Q\vec{E} \implies \vec{F}_{\text{total}} = 0.$$

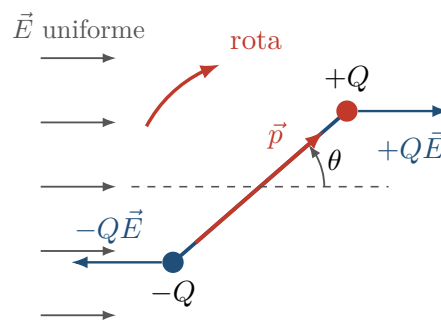
El dipolo **no se traslada**.

Torque: para un ángulo θ entre el dipolo y el campo,

$$\tau = -QEd \sin \theta.$$

Torque sobre un dipolo

$$\tau = -pE \sin \theta, \quad p = Qd.$$



$$\vec{F}_{\text{total}} = +Q\vec{E} - Q\vec{E} = 0 \quad (\text{no se traslada})$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \quad \tau = -pE \sin \theta$$

Las dos fuerzas tienen el mismo módulo y sentidos opuestos, pero **no están sobre la misma recta**: forman un par. Por eso la fuerza neta es nula y aun así hay torque. El signo negativo indica que τ es **restitutivo**: siempre tiende a llevar $\vec{p}$ hacia $\vec{E}$, donde $\theta = 0$ y el torque se anula.

2.2. Momento dipolar vectorial

$$\vec{p} = Q\vec{d}$$

Es un vector que va de la carga negativa a la positiva.

2.3. Forma vectorial del torque

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

- **Dirección:** perpendicular al plano de $\mathbf{p}$ y $\mathbf{E}$.
- **Sentido:** regla de la mano derecha (de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{E}$).
- El dipolo **rota** para alinearse con el campo.

Campo no uniforme

Si el dipolo es muy pequeño comparado con las escalas de variación del campo, la fórmula $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$ sigue siendo una buena aproximación.

3. Líneas de campo eléctrico (Faraday)

Faraday introdujo las **líneas de campo** para visualizar campos vectoriales sin usar matemática compleja.

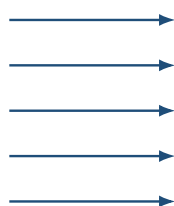
3.1. Propiedades

1. **Nacen en cargas positivas y mueren en cargas negativas** (o se van al infinito).
No pueden crearse ni destruirse en el espacio libre.
2. $\mathbf{E}$ es **tangente** a las líneas en todo punto.
3. El **módulo** de $\mathbf{E}$ es proporcional al **número de líneas por unidad de área transversal**:

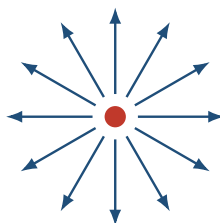
$$|\mathbf{E}| \propto \frac{N}{A}.$$

3.2. Ejemplos de representación

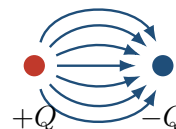
- **Campo uniforme:** líneas paralelas equiespaciadas.
- **Carga puntual positiva:** líneas radiales salientes, equiespaciadas angularmente.
- **Dipolo:** líneas salen de $+Q$, entran en $-Q$.



(a) uniforme:
paralelas y equiespaciadas



(b) carga +:
radiales, salientes



(c) dipolo:
nacen en $+Q$, mueren en $-Q$

$\vec{E}$ es **tangente** a la línea en cada punto, y el módulo es proporcional a la **densidad de líneas** por unidad de área transversal. De ahí sale Coulomb sin cuentas: si N líneas atraviesan la esfera de radio r , entonces $|\vec{E}| \propto N/4\pi r^2 \propto 1/r^2$, y el 4π aparece solo, por geometría.

3.3. Relación con la ley de Coulomb

Para una carga puntual Q , tomando N líneas radiales y una superficie esférica de radio r :

$$|\mathbf{E}| \propto \frac{N}{4\pi r^2} \propto \frac{1}{r^2},$$

que es precisamente la ley de Coulomb. El 4π surge naturalmente de la geometría esférica.

Limitación

La discretización en líneas introduce errores de conteo (efecto de “pixelado”). El **flujo** resuelve este problema al ser una magnitud continua.

4. Flujo de un campo vectorial

4.1. Motivación

Dar un **sentido matemático preciso** al conteo de líneas de campo, evitando los problemas de discretización.

4.2. Caso simple: campo uniforme, superficie perpendicular

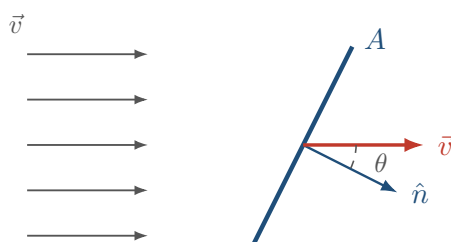
Para $\mathbf{v}$ uniforme y superficie A perpendicular:

$$\Phi = vA.$$

4.3. Campo uniforme, superficie inclinada

Si la superficie forma un ángulo θ con el campo:

$$\Phi = vA \cos \theta.$$



Flujo a través de una superficie inclinada: $\Phi = \vec{v} \cdot \vec{A} = vA \cos \theta$, con $\vec{A} = A \hat{n}$ (normal a la cara).

Definiendo el **vector área** $\mathbf{A} = A\hat{n}$:

$$\Phi = \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}.$$

4.4. Caso general: campo no uniforme, superficie curva

Se divide la superficie S en elementos infinitesimales dS :

$$d\Phi = \mathbf{v}(\mathbf{r}) \cdot \hat{n} dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A}.$$

Definición general de flujo

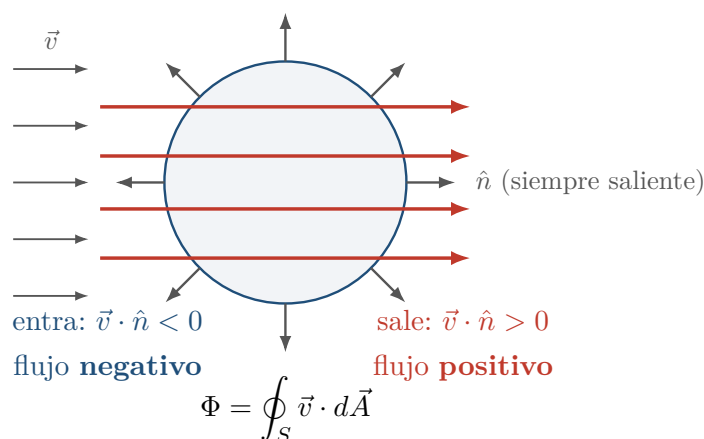
$$\Phi = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} = \iint_S \mathbf{v} \cdot \hat{n} dS$$

- Cuenta neta de líneas con signo.
- Positivo: líneas en dirección de $\hat{n}$.
- Negativo: líneas en dirección opuesta.

4.5. Superficies cerradas y convención de signo

Para superficies cerradas:

$$\Phi = \oiint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A}.$$



Sin una convención, el signo de Φ sería arbitrario: una superficie abierta admite dos normales opuestas y ambas son igual de válidas. En una superficie **cerrada** el criterio “ $\hat{n}$ hacia afuera” la fija sin ambigüedad, y entonces el signo del flujo pasa a significar algo: **sale más de lo que entra** o al revés.

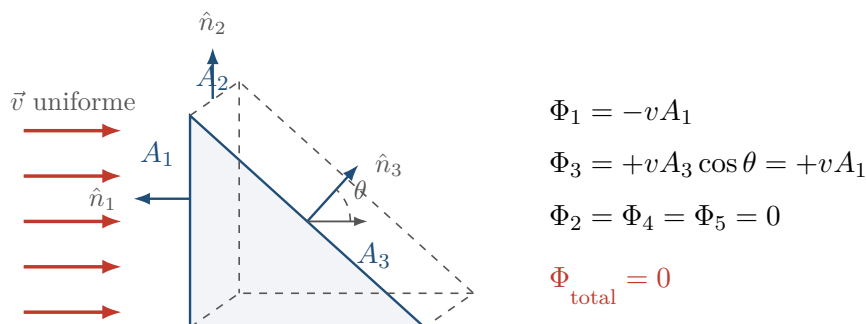
Convención del curso

Para superficies cerradas, $\hat{\mathbf{n}}$ siempre apunta **hacia afuera** (flujo saliente positivo).

5. Ejemplo: prisma en campo uniforme

Configuración: prisma de base triangular en campo $\mathbf{v}$ uniforme horizontal. Caras: A_1 (frontal, $\perp$), A_2 (tapa, $\parallel$), A_3 (inclinada), A_4, A_5 (triangulares).

Cara	Flujo	Razón
A_1 (frontal)	$-vA_1$	$\mathbf{v}$ opuesto a $\hat{\mathbf{n}}$
A_2 (tapa)	0	$\mathbf{v} \perp \hat{\mathbf{n}}$
A_3 (inclinada)	$+vA_1$	$A_3 \cos \theta = A_1$, saliente
A_4, A_5 (triangulares)	0	$\mathbf{v} \perp \hat{\mathbf{n}}$



Las caras paralelas al campo no aportan nada ($\vec{v} \perp \hat{n}$). La cara inclinada es **más grande** que la frontal, pero el $\cos \theta$ la corrige exactamente: $A_3 \cos \theta = A_1$. Entran tantas líneas como salen porque **no hay carga adentro** —ni fuentes ni sumideros—, y ése es justamente el germen de la ley de Gauss.

Flujo total:

$$\Phi_{\text{total}} = -vA_1 + 0 + vA_1 + 0 + 0 = 0.$$

Entran tantas líneas como salen (no hay fuentes ni sumideros dentro).

6. Anuncio: Ley de Gauss

Ley de Gauss (clase siguiente)

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la **carga neta encerrada** dividida por ϵ_0 .

Esta ley permitirá calcular campos eléctricos de distribuciones simétricas de forma mucho más simple que integrando la ley de Coulomb.